

Interprete tabelas de contingência

 Microsoft Teams 

 Compartilhar link

Um sociólogo selecionou uma amostra aleatória de pessoas e perguntou a idade e o rendimento anual delas. A tabela de contingência de frequência abaixo mostra os resultados.

Rendimento anual versus idade do grupo

	Menos que R\$50.000	Pelo menos R\$50.000	Total
Idades menores ou iguais a 44	148	68	216
Idades maiores ou iguais a 45	38	94	132
Total	186	162	348

Qual das afirmações sobre o grupo de pessoas é verdadeira?

Escolha 1 resposta:

☐ A É mais provável que uma pessoa com um rendimento anual menor que R\$50.000 tenha 45 anos de idade ou mais.

38 das 186 com um rendimento anual menor que R\$50.000 têm 45 anos de idade ou mais, mas 148 delas têm 44 anos ou menos.

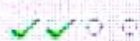
☐ B Uma pessoa do grupo que tem 44 anos de idade ou menos tem probabilidade maior de ter um rendimento anual de pelo menos R\$50.000.

68 das 216 pessoas que têm 44 anos ou menos têm um rendimento anual de pelo menos R\$50.000, mas 148 delas têm um rendimento menor que R\$50.000.

☒ C É mais provável que uma pessoa com um rendimento anual de pelo menos R\$50.000 tenha 45 anos de idade ou mais.



2 de 4



Análise de tabelas de contingência de frequências

 Microsoft Teams 

 Compartilhar link

Você pode precisar de:  Calculadora

Certa vez, pesquisadores entrevistaram estudantes para saber qual superpoder eles mais gostariam de ter. A tabela de contingência a seguir exibe dados da amostra de estudantes que responderam à pesquisa.

Que porcentagem dos estudantes da amostra eram homens?
Arredonde sua resposta para o percentual mais próximo.

50 %

Superpoder	Homem	Mulher	TOTAL
Voar	26	11	37
Invisibilidade	14	31	45
Outro	10	8	18
TOTAL	50	50	100

[Mostrar calculadora](#)

Conteúdo relacionado



Tabelas de contingência de frequências e diagramas de Venn

[Relatar um problema](#)

Interprete tabelas de contingência

A tabela de contingência de frequência a seguir mostra os dados sobre tocar um instrumento musical e praticar esportes para os alunos da turma do Jorge.

	Praticam esportes	Não praticam esportes	Total
Tocam um instrumento musical	6	7	13
Não tocam um instrumento musical	8	3	11
Total	14	10	24

Qual das afirmações a seguir sobre a turma do Jorge é verdadeira?

Escolha 1 resposta:



Os alunos que não praticam esportes têm uma probabilidade maior de tocar um instrumento musical em comparação aos alunos que praticam esportes.

7 dos 10 alunos que não praticam esportes tocam um instrumento musical e apenas 6 dos 14 alunos que praticam esportes também tocam um instrumento musical.

B

O menor número de alunos pratica esportes e toca um instrumento musical.

6 alunos praticam esporte e tocam um instrumento musical, mas apenas 3 alunos não praticam esporte e não tocam um instrumento musical.

C

Alunos que tocam instrumentos musicais têm maior probabilidade de praticar esportes do que de não praticar esportes.

6 dos 13 alunos que tocam instrumentos musicais também praticam esportes, mas 7 dos 13 alunos que tocam instrumentos musicais não praticam esportes.

D

Há mais alunos que não praticam esportes do que

Análise de tabelas de contingência de frequências

[Microsoft Teams](#)[Compartilhar link](#)Você pode precisar de:  Calculadora

Uma universidade entrevistou seus alunos para saber suas opiniões sobre a moradia estudantil do campus. A tabela de contingência a seguir exibe os dados para a amostra de 200 alunos que responderam à pesquisa.

Gênero	Opinião positiva	Opinião negativa	Opinião neutra	TOTAL
Masculino	40	36	14	90
Feminino	42	56	12	110
TOTAL	82	92	26	200

Que fração representa os alunos da amostra que tinham uma opinião neutra sobre a moradia estudantil?

Escolha 1 resposta:

A

$$\frac{82}{200}$$

Essa é a fração dos alunos da amostra que tinham uma opinião positiva sobre a moradia estudantil.

B

$$\frac{14}{26}$$

Essa é a fração de homens que tinham uma opinião neutra sobre a moradia estudantil.

C

$$\frac{14}{200}$$

Essa é a fração de alunos da amostra que eram do gênero masculino e tinham uma opinião neutra sobre a moradia estudantil.

☒ D

$$\frac{26}{200}$$

26 dos 200 alunos da amostra tinham uma opinião neutra sobre a moradia estudantil.

[Mostrar calculadora](#)4 de 4 



Você pode precisar de: Calculadora

A tabela de contingência abaixo, com frequências relativas nas *colunas*, resume os dados de uma pesquisa sobre o modelo de uma pessoa e o maior grau de instrução dela.

Modelo versus grau de instrução

	Membro da família	Amigo ou conhecido	Estranho
Ensino Médio Incompleto	0,09	0,12	0,19
Ensino Médio completo	0,25	0,32	0,40
Ensino Superior Incompleto	0,29	0,25	0,23
Ensino Superior completo	0,23	0,19	0,14
Pós-graduação	0,14	0,12	0,04
Total da coluna	1,00	1,00	1,00

Com base nos dados, qual das afirmações a seguir é verdadeira segundo as pessoas entrevistadas?

Escolha 1 resposta:

A

Uma pessoa cujo modelo é um membro da família tem menor probabilidade de ter uma pós-graduação do que uma pessoa cujo modelo é um amigo ou conhecido.

14% das pessoas cujo modelo é um membro da família têm pós-graduação, mas somente 12% das pessoas cujo modelo é um amigo ou conhecido têm pós-graduação.

✓ B

Uma pessoa cujo modelo é um estranho tem maior probabilidade de ter o Ensino Médio completo do que o Ensino superior incompleto como maior grau de instrução.

40% das pessoas cujo modelo é um estranho têm o Ensino Médio completo como maior grau de instrução, enquanto apenas 23% têm o Ensino Superior completo como maior grau de instrução.

C

Uma pessoa cujo maior grau de instrução é o Ensino Superior completo tem maior probabilidade de ter um membro da família do que um estranho como modelo.

Conheçamos apenas as frequências relativas das colunas, não das linhas, portanto não podemos fazer essa afirmação. Uma população suficientemente grande com um estranho como modelo poderia fazer com que fosse mais provável que uma pessoa cujo maior grau de instrução é o Ensino Superior completo tivesse um estranho como modelo.



Resolva todos os 4 problemas

Pesquisadores entrevistaram recém-formados de duas universidades diferentes sobre o salário deles. A tabela de contingência a seguir exibe os dados de uma amostra de recém-formados que responderam à entrevista.

Salário	Universidade A	Universidade B	TOTAL
Inferior a R\$20.000	35	40	75
De R\$20.000 a R\$39.999	90	63	153
R\$40.000 ou mais	35	37	72
TOTAL	160	140	300

Que fração representa os recém-formados da amostra que vieram da universidade A?

Escolha 1 resposta:

A $\frac{35}{160}$

Essa é a fração de recém-formados da universidade A que tinham um salário inferior a R\$20.000.

B $\frac{160}{100}$

Havia 160 recém-formados na amostra que eram da universidade A, mas havia 300 formados no total da amostra.

☒ C $\frac{160}{300}$

160 dos 300 recém-formados da amostra vieram da universidade A.

D $\frac{75}{300}$

Essa é a fração de recém-formados da amostra que tinha um salário inferior a R\$20.000

Mostrar calculadora



2 de 4



Foi feita uma pesquisa que perguntou se os participantes eram vegetarianos ou não e o quão importante eles acreditavam ser a economia de energia. A tabela de contingência abaixo, com frequências relativas nas linhas, mostra os dados.

Percepção da importância da economia de energia versus vegetarianismo

	Não é importante	Um pouco importante	Muito importante	Total da linha
Vegetariano	0,33	0,17	0,50	1,00
Não vegetariano	0,38	0,36	0,26	1,00

Com base nos dados, qual das afirmações a seguir é verdadeira?

Escolha 1 resposta:

- ☐ A 33% das pessoas que entrevistadas eram vegetarianas e acreditavam que economizar energia não era importante.

Conhecemos apenas as frequências relativas das linhas, não da tabela. 33% dos vegetarianos na amostra acreditam que economizar energia não é importante, mas isso é menos que 33% das pessoas entrevistadas.

- ☐ B Se uma pessoa acreditava que economizar energia era muito importante, é muito provável que essa pessoa fosse vegetariana.

Conhecemos apenas as frequências relativas das linhas, não das colunas, então não podemos fazer essa afirmação. Uma população suficientemente grande de pessoas não vegetarianas poderia fazer com que a probabilidade de que uma pessoa que acreditava que economizar energia era muito importante não fosse vegetariana fosse maior.

- ☐ C Uma pessoa não vegetariana tinha uma probabilidade de acreditar que economizar energia era muito importante maior do que de acreditar que isso não era importante.

26% das pessoas não vegetarianas acreditavam que economizar energia era muito importante, mas 38% das pessoas acreditavam que economizar energia não era importante.

- ☒ D Uma pessoa não vegetariana tinha probabilidade maior que uma pessoa vegetariana de acreditar que economizar energia era um pouco importante.

36% das pessoas não vegetarianas disseram que economizar energia era um pouco importante, enquanto apenas 17% dos vegetarianos disseram isso.

Mostrar calculadora

Conteúdo relacionado

Interpretação de tabelas de contingência



A tabela de contingência abaixo, com frequências relativas nas colunas, mostra os dados sobre a frequência com a qual os pais de adolescentes monitoram o tempo de uso do computador e se eles têm ou não um limite de tempo de uso diário, considerando os adolescentes de West Lake County.

Frequência de monitoramento do tempo de uso versus limite de tempo de uso

	Limite de tempo	Sem limite de tempo
Nunca	0,18	0,80
Ocasionalmente	0,42	0,21
Habitualmente	0,29	0,18
Sempre	0,11	0,03
Total da coluna	1,00	1,00

Com base nos dados, qual das afirmações a seguir é verdadeira para os adolescentes de West Lake County?

Escolha 1 resposta:

- ☐ A Os pais de um adolescente com um limite de tempo têm maior probabilidade de nunca monitorar o tempo de uso do que os pais de um adolescente sem limite de uso.
- 18% dos pais dos adolescentes que têm um limite de tempo nunca monitoram o tempo de uso, mas 80% dos pais dos adolescentes que não têm um limite de tempo nunca monitoram o tempo de uso.
- ☐ B É mais provável que um adolescente cujos pais monitorem ocasionalmente o tempo de uso de tela tenha um limite de tempo de uso.
- Conhecemos apenas as frequências relativas das colunas, não das linhas, portanto não podemos fazer essa afirmação. Uma população suficientemente grande sem um limite de tempo de uso poderia tornar mais provável que um adolescente cujos pais ocasionalmente monitoram a frequência de uso não tenha limite de uso.
- ☐ C É mais provável que um adolescente cujos pais sempre monitorem o tempo de uso de tela tenha um limite de tempo de uso.
- Conhecemos apenas as frequências relativas das colunas, não das linhas, portanto não podemos fazer essa afirmação. Uma população suficientemente grande sem um limite de tempo de uso poderia tornar mais provável que um adolescente cujos pais sempre monitoram a frequência de uso não tenha limite de uso.

- ☒ D Os pais de um adolescente com um limite de tempo de uso têm mais probabilidade de monitorar o tempo de uso habitualmente do que de sempre monitorar o tempo de uso.
- 29% dos pais dos adolescentes que têm um limite de tempo de uso monitoram o tempo de uso habitualmente, enquanto apenas 11% deles sempre fazem o monitoramento.

Mostrar calculadora

Conteúdo relacionado



Interpretação de tabelas de contingência



Tendências em dados categóricos



Microsoft Teams



Compartilhar link

Você pode precisar de: Calculadora

Emília trabalha em uma loja de música onde ela conserta violões e guitarras. Ela mantém um registro dos tipos de instrumento que consertou e os tipos de consertos que fez. Infelizmente, Emília tem uma letra terrível. Quando seu gerente lhe pede os registros, ela não consegue ler todos os números.

As tabelas de frequências absoluta e relativa abaixo mostram os números que Emília consegue ler. Você consegue ajudá-la a descobrir o resto?

Preencha os valores faltantes para cada tabela.

	Violão	Guitarra	Total da linha
Corda partida	110	70	180
Reparo no braço	21	61	82
Total da coluna	131	131	262

		Violão	Guitarra	Total
Corda partida	Linha %	61,11	38,89	100
	Coluna %	83,97	53,44	—
	Total %	41,98	26,72	68,70
Conserto do braço	Linha %	25,61	74,39	100
	Coluna %	x	46,56	—
	Total %	8,02	23,28	31,30
Total da coluna	Linha %	—	—	100
	Coluna %	100	100	100
	Total %	50,00	50,00	100

$$x = 16,0$$

Mostrar calculadora

Análise de tabelas de contingência de frequências

[Microsoft Teams](#)[Compartilhar link](#)Você pode precisar de:  Calculadora

Foi perguntado a estudantes se eles preferiam cachorros ou gatos. A tabela de contingência a seguir exibe dados da amostra de estudantes que responderam à pesquisa.

Aproximadamente que porcentagem dos estudantes da amostra preferem gatos?

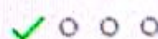
Arredonde sua resposta para o percentual mais próximo.

 %

Preferência	Homem	Mulher	TOTAL
Preferem cachorros	36	20	56
Preferem gatos	10	26	36
Não têm preferência	2	6	8
TOTAL	48	52	100

[Mostrar calculadora](#)

Resolva todos os 4 problemas



Tendências em dados categóricos

[Microsoft Teams](#)[Compartilhar link](#)Você pode precisar de:  Calculadora

Em um popular local de escalada, foi perguntado a uma amostra aleatória de 200 alpinistas se eles já haviam sofrido algum acidente enquanto escalavam, e se eles eram alpinistas certificados. Os dados são mostrados abaixo.

Suponha que você está procurando um parceiro de escalada e conhece Robson, André e Sara. Robson se vê como um espírito livre — ele escala sem ter certificação. André espera manter seu recorde de nunca ter sofrido nenhum acidente na vida. Você não sabe nada sobre Sara.

Use a tabela de frequências abaixo para calcular as seguintes probabilidades.

Arredonde para a *segunda casa decimal* de um por cento.

Probabilidade de que Robson tenha sofrido um acidente = %

Probabilidade de que André seja certificado = %

Probabilidade de que Sara seja certificada = %

	Certificado	Não certificado	Total da linha
Sofreu um acidente	2	6	8
Nunca sofreu nenhum acidente	138	54	192
Total da coluna	140	60	200

[Mostrar calculadora](#)

Conteúdo relacionado



Análise de tendências em dados categóricos



Preenchimento de tabela de frequência para eventos



Resolva todos os 4 problemas



Tendências em dados categóricos

 Microsoft Teams  [Compartilhar link](#)

Você pode precisar de:  Calculadora

Em uma manhã chuvosa de sábado, Abel acordou ouvindo sua mãe reclamar que a casa estava suja. "Mamãe sempre fica rabugenta quando chove", seu irmão lhe disse.

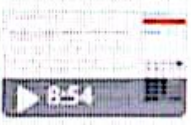
Abel decidiu investigar se essa afirmação era realmente verdadeira. Durante o mês seguinte, ele registrou todos os momentos em que choveu e todos os momentos em que sua mãe ficou rabugenta. Ele descobriu que dias chuvosos e sua mãe ficar rabugenta eram *eventos independentes*. Alguns dos seus dados são mostrados na tabela abaixo.

Preencha os valores que estão faltando na tabela de frequências.

	Chuva	Sem chuva	Total da linha
Rabugenta	1	2	3
Não rabugenta	9	18	27
Total da coluna	10	20	30

[Mostrar calculadora](#)

Conteúdo relacionado



Análise de tendências em dados categóricos



Preenchimento de tabela de frequência para eventos independentes

[Relatar um problema](#)

Parte 3: visualização de uma relação em uma tabela de contingência de frequências relativas

Com base nas frequências relativas acima, qual conclusão é válida sobre a relação entre gênero e opinião nesses dados?

Escolha 1 resposta:

- ☐ A Existe uma associação entre gênero e opinião. Os homens têm uma probabilidade maior de terem uma opinião negativa sobre a moradia estudantil do campus.
- ✓ ☒ B Existe uma associação entre gênero e opinião. As mulheres têm uma probabilidade maior de terem uma opinião negativa sobre a moradia estudantil do campus.
- ☐ C Não existe associação entre gênero e opinião.

Verificar

Explicação

Tabelas de contingência de frequências relativas e associações

[Microsoft Teams](#)[Compartilhar link](#)

Tabelas de contingência de frequências relativas nos mostram porcentagens em vez de contagens. Elas são boas para ver se existe uma associação entre duas variáveis.

Parte 1: construção de uma tabela de frequências relativas

Uma universidade perguntou a seus 200 alunos suas opiniões sobre a moradia estudantil.

Converta a tabela de contingência de frequências dos dados em uma tabela de contingência de frequências relativas da linha.

(Se necessário, arredonde suas respostas para o percentual mais próximo.)

Gênero	Opinião positiva	Opinião negativa	Opinião neutra	TOTAL
Masculino	40	36	14	90
Feminino	42	56	12	110
TOTAL	82	92	26	200

Gênero	Opinião positiva	Opinião negativa	Opinião neutra	TOTAL
Masculino	44 %	40 %	16 %	100%
Feminino	38 %	51 %	11 %	100%

Parte 2: leitura de uma tabela de frequências relativas

PROBLEMA A

Que porcentagem dos homens tinha uma opinião negativa sobre a moradia estudantil do campus?

Arredonde sua resposta para o percentual mais próximo.

 %

Verificar

Explicação

PROBLEMA B

Que porcentagem das mulheres tinha uma opinião negativa sobre a moradia estudantil do campus?

Arredonde sua resposta para o percentual mais próximo.

 %

Verificar

Ocultar explicação

TOTAL